

Uzysnáme Jordanovy maticy

$$b_5 \xrightarrow{f} b_4 \xrightarrow{f} b_3 \xrightarrow{f} \vec{b}_2 \xrightarrow{f} \vec{b}_1 \xrightarrow{f} \vec{0}$$

$$\vec{b}_8 \xrightarrow{f} \vec{b}_7 \xrightarrow{f} \vec{b}_6 \xrightarrow{f} \vec{0}$$

$$\vec{b}_{10} \xrightarrow{f} \vec{b}_9 \xrightarrow{f} \vec{0}$$

Potom $\text{Ker } f^x$ je generovaný prvkami a vektory každého
 řetězku a $\text{Im } f^x$ je generován prvky $n-x$
 vektorů každého řetězku, kde $n \in \mathbb{N}$ je délka daného řetězku

Takže

$$\dim(\text{Ker } f^n \cap \text{Im } f^x) = \max(0, \min(\lambda_1, 5-x)) + \max(0, \min(\lambda_1, 3-x)) + \\ + \max(0, \min(\lambda_1, 2-x))$$

Pro nalezení báze jen vybereme správný počet
vektorů z daného řetězku

$$X_m := \max(0, \min(r, m - r))$$

Báze:

$$(b_1, b_{x_5}, b_6, b_{5+x_3}, b_9, b_{8+x_2})$$